

Guía detallada para verificar el pretest y el postest

Minimarket Taully Comas · Dirigida a la jefatura y al docente revisor · 2 de octubre de 2026

Esta guía explica cómo reproducir los resultados del Anexo 2, comprobarlos en las exportaciones del programa y contrastarlos con los reportes fuente. La revisión numérica coincide con los Word. Las fichas de inventario contienen datos demostrativos y requieren kardex real antes de utilizarse como evidencia del negocio.

Alcance de la revisión

Configuración	Pretest retrospectivo	Postest retrospectivo
Corte de prueba	17/07/2026	16/08/2026
Período evaluado	18/07 al 16/08/2026	17/08 al 15/09/2026
Horizonte	30 días	30 días
Pronóstico de la ficha	PMS-7 reconstruido	Modelo predictivo
Demanda real total	7 916	7 851
Pronóstico acumulado	7 767,14	7 684,29
MAPE	23,76 %	26,21 %

Se utilizan dos ventanas consecutivas de 30 días. El postest termina el 15 de septiembre de 2026; no representa solamente los primeros quince días de septiembre ni un mes calendario completo. Cada ventana contiene 150 observaciones: cinco categorías por 30 fechas.

Qué se puede concluir

Los resultados pueden reproducirse con las mismas fuentes y versión del programa. Esto no acredita por sí solo una intervención real: falta confirmar su fecha, el método previo de la tienda y la autenticidad de los registros. La duración del estudio y las referencias de estacionalidad deben concordar con la metodología aprobada.

La revisión del 2 de octubre repitió ambas ejecuciones mediante el servicio del programa. Los valores coincidieron; no se validaron los clics de la interfaz mediante control del navegador en esa sesión. Las instrucciones de navegación corresponden a los controles definidos en el programa.

1 Preparación antes de empezar

Paso 1 Reunir los archivos

Tenga abiertos los Word Pretest_Anexo2_30dias.docx y Postest_Anexo2_30dias.docx. La carpeta de resultados es C:\taully_demand_forecast/outputs/anexo2_30dias_hasta_15septiembre. Conserve los originales y trabaje con copias de los Excel para agregar fórmulas.

Paso 2 Abrir el sistema en el equipo correcto

Abra un navegador en el equipo que ejecuta el programa y escriba <http://127.0.0.1:5000/>. Esta dirección es local: enviarla al jefe no le permite entrar desde otro equipo. Para una revisión presencial, utilice el equipo donde está instalado; para una revisión documental, entregue los Word, las exportaciones y los reportes necesarios.

Si la página no abre, solicite al responsable que inicie el programa. En este proyecto, desde PowerShell, se inicia con los siguientes comandos, cada uno en su propia línea:

```
cd C:\taully_demand_forecast
.\.venv\Scripts\python.exe web.py
```

Mantenga esa ventana abierta durante la revisión. Si el programa ya está iniciado, no ejecute una segunda instancia.

Paso 3 Comprobar la fuente activa

Verifique que el historial llegue al 15/09/2026 y que las categorías sean ABARROTES, BEBIDAS, GOLOSINAS, HELADOS y LIMPIEZA. La base revisada tiene 840 registros en total: 168 fechas por cinco categorías. No son 840 días ni 840 registros para cada categoría.

Paso 4 Preparar el registro de evidencia

Anote la fecha de revisión y quién la realiza. Guarde por separado la exportación del pretest y la del postest. Al ejecutar cada período, capture una imagen que muestre las fechas, el horizonte y la tarjeta de resultado utilizada. No cambie los datos para hacer coincidir una cifra.

2 Ejecutar y descargar el posttest

Paso 5 Configurar la evaluación

Busque los campos Horizonte y Corte de prueba. Seleccione 30 días y escriba o seleccione 16/08/2026. Si el campo muestra año, mes y día, la misma fecha es 2026-08-16. El corte es el último día previo a la ventana evaluada; no es su fecha final.

Paso 6 Ejecutar

Pulse Ejecutar Posttest y espere a que termine. No lo sustituya por Generar pronóstico: esta comprobación necesita comparar predicciones con ventas ya registradas.

Paso 7 Revisar lo que aparece

Elemento	Valor esperado
Período	17/08/2026 al 15/09/2026
Horizonte	30 días
Observaciones	150
Categorías	5
Tarjeta Modelo predictivo	MAPE 26,21 %
Tarjeta PMS-7 del mismo período	MAPE 29,14 %

Para el Word del posttest se utiliza la tarjeta Modelo predictivo. La tarjeta PMS-7 es una comparación con otro método sobre las mismas ventas y no debe copiarse en su lugar.

Paso 8 Descargar y conservar

Pulse Descargar Posttest. Guarde el Excel identificándolo como posttest del 17 de agosto al 15 de septiembre. Abra una copia para hacer cálculos. Si Excel muestra Vista protegida, habilite la edición únicamente de esa copia local descargada del programa para introducir las fórmulas.

Abra Detalle diario. Las columnas esperadas son A fecha, B categoría, C demanda real, D pronóstico del modelo y E pronóstico PMS-7. Debe haber 150 filas de datos, desde la 2 hasta la 151. Compruebe los encabezados antes de copiar las fórmulas de esta guía.

En Métricas categoría, la columna E corresponde a MODELO MAPE. El panel también puede mostrar WAPE: es otro indicador y no debe copiarse como MAPE. Las fichas mantienen las fórmulas del Anexo 2, sin agregar MAE, RMSE ni WAPE.

3 Calcular el postest en Excel

Paso 9 Sumar las cantidades

En Detalle diario, utilice celdas vacías fuera de las columnas originales. Escriba las siguientes fórmulas y pulse Enter después de cada una:

Comprobación	Fórmula	Resultado
Demanda real	=SUMA(C2:C151)	7 851
Pronóstico del modelo	=SUMA(D2:D151)	7 684,29

Paso 10 Calcular el error de cada observación

En H1 escriba Error absoluto porcentual. En H2 escriba =ABS((C2-D2)/C2)*100. Copie H2, seleccione H3:H151 y pegue: Excel ajustará las referencias de cada fila. Compruebe, por ejemplo, que H151 utilice C151 y D151.

En una celda vacía escriba =PROMEDIO(H2:H151). Debe obtener aproximadamente 26,206831; con dos decimales se presenta como 26,21 %. Use formato Número, no Porcentaje, porque la fórmula ya multiplicó por 100. Conservar la precisión completa evita errores de redondeo.

El MAPE se obtiene promediando los errores de los 150 pares diarios. No se calcula aplicando la fórmula una sola vez a los totales 7851 y 7684,29. En esta base no hay demanda real cero; si aparece en una nueva base, no elimine esas filas ni cambie la fórmula sin definir cómo se tratarán.

Paso 11 Comprobar una categoría

Ventas de abarrotes: =SUMAR.SI(B2:B151;"ABARROTES";C2:C151). Pronóstico de abarrotes: =SUMAR.SI(B2:B151;"ABARROTES";D2:D151). MAPE de abarrotes: =PROMEDIO.SI(B2:B151;"ABARROTES";H2:H151).

Los resultados de abarrotes deben ser 1653 unidades reales, 1506,70 pronosticadas y MAPE de 21,19 %. Para otra categoría, cambie solamente el nombre entre comillas.

SUMA y PROMEDIO incluyen filas ocultas por filtros; use las fórmulas condicionales anteriores para cada categoría. Si Excel rechaza los argumentos separados por punto y coma, utilice el separador que corresponda a su configuración regional. Los nombres de funciones aquí están en español.

4 Ejecutar y comprobar el pretest

Paso 12 Cambiar la fecha de corte

Regrese al programa. Mantenga Horizonte en 30 días y cambie Corte de prueba a 17/07/2026, equivalente a 2026-07-17. Pulse Ejecutar Postest. El botón conserva ese nombre aunque se utilice para revisar el período anterior.

Paso 13 Elegir la tarjeta correcta

El período debe ser 18/07/2026 al 16/08/2026 y contener 150 observaciones. Para el pretest reconstruido se usa PMS-7, cuyo MAPE es 23,76 %. La tarjeta Modelo predictivo de este período no corresponde al resultado del pretest en el Word.

Paso 14 Descargar un archivo separado

Pulse Descargar Postest y guarde el archivo como pretest del 18 de julio al 16 de agosto. En Métricas categoría, PMS-7 MAPE corresponde a la columna I. En Detalle diario, el pronóstico PMS-7 está en E; C mantiene la demanda real.

Paso 15 Recalcular en una copia

Comprobación	Fórmula	Resultado
Demanda real	=SUMA(C2:C151)	7 916
Pronóstico PMS-7	=SUMA(E2:E151)	7 767,14
Error en H2	=ABS((C2-E2)/C2)*100	Copiar hasta H151
MAPE global	=PROMEDIO(H2:H151)	23,757021 aprox.

Presente el último resultado como 23,76 %. La diferencia respecto al postest es la columna del pronóstico: E para PMS-7 y D para el modelo. Mantenga H con formato Número.

Paso 16 Comprobar abarrotos

Use =SUMAR.SI(B2:B151;"ABARROTOS";C2:C151) para obtener 1604 unidades reales. Para el pronóstico cambie el último rango a E2:E151: debe obtener 1636,18 al redondear. =PROMEDIO.SI(B2:B151;"ABARROTOS";H2:H151) debe dar 21,20 %.

PMS-7 es una referencia reconstruida con las siete últimas observaciones; para los días siguientes se incorporan las estimaciones anteriores. Debe confirmarse que represente el método realmente usado antes de implementar el sistema.

5 Contrastar categorías y reportes de ventas

Categoría	Pre DR	Pre MAPE	Post DR	Post MAPE
ABARROTOS	1604	21,20 %	1653	21,19 %
BEBIDAS	2799	12,62 %	2810	15,08 %
GOLOSINAS	2218	20,50 %	2129	22,53 %
HELADOS	715	39,85 %	792	31,42 %
LIMPIEZA	580	24,61 %	467	40,81 %

Paso 17 Comprobar el volumen por producto

Abra los reportes de ventas de la carpeta data. Sus nombres siguen el patrón reporte_ventas_AAAA-MM-DD.xlsx. Seleccione solamente las 30 fechas del período correspondiente, incluidos ambos extremos. Busque cada producto y sume su cantidad vendida en esos reportes, sin sumar nuevamente las filas de totales.

Compare esa suma con la ficha Volumen de demanda del Word. La suma de todos los productos debe ser 7916 para el pretest o 7851 para el postest. Hay 195 productos distintos con ventas en el pretest y 197 en el postest. Para comprobar una categoría, utilice la clasificación del catálogo maestro, no una clasificación inferida del nombre.

Paso 18 Verificar las dos fichas de pronóstico

Las fichas Error de pronóstico y Precisión del pronóstico utilizan los mismos pares DR y DP y la misma fórmula MAPE. Sus valores deben coincidir entre sí para cada período. No constituyen dos muestras independientes.

Paso 19 Leer correctamente las cantidades

El Word usa espacio para miles y coma para decimales: 1 433 significa mil cuatrocientos treinta y tres unidades; 26,21 % es un porcentaje. Excel puede mostrar 1433 sin espacio según su formato. Esa diferencia de presentación no cambia el valor.

Compare cantidades enteras de forma exacta y porcentajes al redondear a dos decimales. No sume porcentajes de categorías para obtener el MAPE global: calcúlelo desde los 150 errores diarios.

6 Verificar los índices de demanda

Paso 20 Identificar la referencia utilizada

Ambos períodos utilizan junio de 2026 como referencia completa anterior a los cortes. Esa selección debe validarse con el docente. El panel no muestra todos estos índices calculados: deben comprobarse con los reportes y las operaciones de las fichas.

Categoría	Ventas de junio	Promedio diario
ABARROTES	1 491,00	49,70
BEBIDAS	2 745,00	91,50
GOLOSINAS	2 381,00	79,37
HELADOS	734,00	24,47
LIMPIEZA	491,00	16,37
GLOBAL	7 842,00	261,40

Paso 21 Revisar la ficha de índice diario

Conserve $IE = VD / VPM$. Para cada fecha de la ventana, sume las ventas de las cinco categorías para obtener VD. Divida esa suma entre 261,4, que resulta de $7842 / 30$. Compare el resultado con la fila de esa fecha en la ficha: son 30 registros diarios del negocio.

En esta elaboración, VPM se interpreta como promedio diario del mes de referencia para comparar magnitudes de la misma duración. Esa interpretación debe aprobarse metodológicamente. Utilice 261,4 sin sustituirlo por una suma mensual ni por otro período.

Paso 22 Revisar la ficha Patrón de demanda

Conserve $IE = VP / VPR$. VP es la venta acumulada en los 30 días; VPR es la venta de referencia equivalente a 30 días de junio. Para abarros en el posttest: $1653 / 1491 = 1,11$ al redondear. Para abarros en el pretest: $1604 / 1491 = 1,08$.

El índice global es $7916 / 7842 = 1,01$ para el pretest y $7851 / 7842 = 1,00$ para el posttest, redondeados a dos decimales. Se dividen los totales; no se suman los índices de las categorías.

Estos cocientes expresan una relación con junio. Por sí solos no demuestran un patrón estacional recurrente ni un efecto causado por el programa.

7 Verificar las fichas de inventario

Las siguientes operaciones reproducen el archivo demostrativo activo. El balance no concilia con las ventas y contiene registros incompletos. La coincidencia aritmética no certifica existencias reales ni mejoras del negocio.

Paso 23 Comprobar SI EN SF y CD

Abra Inventario en el Excel exportado y compare SI, EN, SF y CD por categoría. Para reproducir la agregación de la fuente, filtre el período y agrupe por producto: tome el primer stock inicial disponible, sume todas las entradas y tome el último stock final disponible. Sume esos valores por categoría y compruebe $CD = SI + EN - SF$.

Ese procedimiento explica la cifra actual, pero un kardex válido necesita saldos en las fechas límite y continuidad entre movimientos. No debe aceptarse el primer o último registro disponible como saldo real del límite cuando falta esa fecha.

Paso 24 Calcular ISI

Divida CD entre $SI + EN$. Para presentarlo como porcentaje, multiplique el cociente por 100 o use formato Porcentaje sobre el cociente, pero no ambas cosas. Ejemplo del postest, bebidas: $1612 / (738 + 1433) = 0,742515$ aproximadamente, equivalente a 74,25 %.

Paso 25 Calcular TQS

Por categoría, cuente fechas distintas con `Dias_Sin_Stock` mayor que cero: ese conteo es DQS. Una fecha cuenta una sola vez aunque varios productos tengan quiebre. Divida DQS entre 30 y multiplique por 100. Para el total, sume los DQS de las cinco categorías y use 150 categoría-días como denominador.

Control global	Pretest	Postest
SI	2 114	2 127
EN	3 911	3 958
SF	1 578	1 545
CD por balance	4 447	4 540
ISI	73,81 %	74,61 %
TQS	$23 / 150 = 15,33 \%$	$13 / 150 = 8,67 \%$

Las ventas exceden CD en 3469 unidades en el pretest y 3311 en el postest. Solicite kardex real y conciliación de saldos, entradas, ventas, devoluciones, ajustes y mermas antes de cerrar estas fichas como evidencia.

8 Resolver diferencias y cerrar la revisión

Paso 26 Si una cifra no coincide

Primero revise horizonte, corte y período mostrado. Después confirme que lee PMS-7 para el pretest y Modelo predictivo para el postest. Verifique los encabezados del Excel, las 150 filas y que las fórmulas no incluyan encabezados ni totales adicionales. Si el porcentaje aparece cien veces mayor, revise el formato de celda.

Si continúa la diferencia, conserve el archivo y registre la cifra observada, la esperada, la fecha de ejecución y el nombre de la fuente activa. Compruebe si cambió el historial, el inventario o el código. No sobrescriba el dato para hacerlo coincidir. Solicite una nueva revisión con esas evidencias.

Paso 27 Preparar la entrega al jefe

Adjunte esta guía, ambos Word, las dos exportaciones identificadas por período y las capturas de las tarjetas. Para una auditoría de origen, incluya o facilite acceso autorizado a los reportes de ventas, el catálogo y el kardex real. El Excel verifica el cálculo; los documentos del negocio permiten revisar su procedencia.

Paso 28 Registrar la conclusión

Anote quién revisó, cuándo, qué archivos utilizó, si coincidieron totales y MAPE, y las diferencias pendientes. Use una conclusión precisa: los cálculos son reproducibles con las fuentes revisadas; la validez del inventario y de la comparación antes y después depende de las verificaciones pendientes.

Dentro del postest de 30 días, el modelo obtiene 26,21 % frente a 29,14 % de PMS-7: 2,93 puntos porcentuales menos de error sobre las mismas ventas. Comparar el pretest de 23,76 % con el postest de 26,21 % no permite afirmar una mejora: corresponden a ventanas distintas y el segundo error es mayor.

La prueba anterior de siete días obtuvo 33,89 % para el modelo y 31,54 % para PMS-7. Debe conservarse ese resultado y justificarse la ventana de 30 días por el protocolo, sin seleccionar el período por conveniencia. La selección del modelo en el programa usa WAPE; debe armonizarse con la tesis si esta declara selección por MAPE.

Pendientes para una conclusión definitiva: fecha real de implementación, método previo, autenticidad y autorización de los registros, kardex conciliado, duración aprobada y definición de VPM y VPR. La reproducción numérica no reemplaza estas comprobaciones.

Captura 1 Elegir horizonte y fecha

1. En Horizonte elija 30 días. 2. En Corte de prueba ingrese 16/08/2026 para el posttest. Las flechas rojas señalan ambos campos.

Para el pretest use estos mismos controles con corte 17/07/2026 y horizonte de 30 días. Después baje hasta Posttest e indicadores de inventario.

El catálogo asocia cada venta con su familia, categoría, marca y costo.
Las ventas sin coincidencia quedan identificadas para completar el catálogo antes de atribuir las al modelo.

PRODUCTOS	FAMILIAS	CATEGORIAS
203	84	5

Actualizar catálogo

FLUJO DE EJECUCIÓN

Procesamiento del pronóstico

CARGAR REPORTE01

Incorpore las ventas registradas

Formatos compatibles: Excel o PDF. Los datos se consolidan por fecha y categoría comercial.

Seleccionar archivo

Examinar

Procesar reporte

MODELO02

Entrene el modelo predictivo

Actualiza el modelo con el historial de demanda consolidado.

Entrenar modelo

PRONÓSTICO03

Genere la estimación futura

Obtiene una proyección diaria por categoría y periodo.

Horizonte

30 días

Corte de prueba

16/08/2026

Para un Posttest de 30 días, elige un corte entre 18 may. 2026 y 16 ago. 2026. El modelo se entrena con al menos 48 días hasta el corte y se compara con las ventas reales de los 30 días siguientes. Para una compra futura, déjala vacía: se usará todo el historial.

Usar todo el historial

Generar pronóstico

Prueba histórica configurada hasta el 16 ago. 2026. Entrena el modelo antes de pronosticar.

RESULTADOS DEL HISTORIAL

Resumen de datos procesados

Indicadores calculados a partir de los reportes incorporados.

Captura 2 Ejecutar la evaluación

3. Pulse Ejecutar Postest en el bloque de la derecha. Espere a que termine; durante el cálculo el botón muestra Evaluando.

El inventario activo de la izquierda es demostrativo. Su tabla general abarca todo el historial y no debe confundirse con la ventana de 30 días.

VALIDACIÓN Y STOCK

EVIDENCIA GUARDADA

Postest e indicadores de inventario

Para el Postest, seleccione arriba un **corte de prueba** y el horizonte. El sistema entrena con las ventas previas, compara el resultado con las ventas reales posteriores y conserva la ejecución para descargarla.

ARCHIVO DE INVENTARIO

Calcule ISI y TQS

Cargue el kardex real con fecha, producto, categoría, cantidad vendida, stock inicial, entradas, stock disponible, stock final y días sin stock.

Seleccionar inventario .xlsx

Examinar

Cargar inventario

inventario_producto_Taully_2026-04-01_a_2026-09-15.xlsx: 11,748 registros, 5 categorías, del 01 abr. 2026 al 15 set. 2026. Es un archivo de demostración del proyecto; carga el kardex real para resultados oficiales. Advertencia: Este archivo es una demostración técnica del proyecto; no sustituye el kardex real ni debe usarse como evidencia de tesis. Las ventas registradas y el balance de stock no cierran completamente; revisa ajustes, devoluciones, mermas y reposiciones antes de usar el indicador como evidencia. Hay cobertura incompleta de fechas en: LIMPIEZA.

POSTEST

Compruebe el pronóstico con ventas reales

El corte es el último día usado para entrenar. El periodo siguiente se compara automáticamente con la demanda que ya está en el historial.

1

Entrena hasta el corte seleccionado.

2

Pronostica el horizonte elegido.

3

Compara modelo y PMS: 7 contra ventas reales.

Ejecutar Postest

INVENTARIO ACTIVO

Indicadores calculados del archivo cargado

01 abr. 2026 al 15 set. 2026

Categoría	CD	ISI	DQS	TQS
ABARROTES	4,801	94.27%	3	1.79%
BEBIDAS	7,861	93.36%	33	19.64%
GOLOSINAS	5,452	92.41%	44	26.19%
HELADOS	2,141	93.82%	6	3.57%
LIMPIEZA	1,397	92.58%	3	1.79%

ISI: proporción de salida frente al stock disponible. TQS: días con quiebre frente a los días evaluados. Ambos indicadores se calculan exclusivamente con el Excel de inventario activo.

Captura 3 Revisar y descargar

4. Compruebe la tarjeta Modelo predictivo para el posttest: MAPE 26,21 %. 5. Pulse Descargar Posttest y siga los cálculos de Excel de esta guía.

Para el pretest, ejecute el corte 17/07/2026 y lea la tarjeta PMS-7: MAPE 23,76 %. Guarde cada exportación por separado.

HELADOS	2,141	93.82%	6	3.57%
LIMPIEZA	1,397	92.58%	3	1.79%

ISI: proporción de salida frente al stock disponible. TQS: días con quiebre frente a los días evaluados. Ambos indicadores se calculan exclusivamente con el Excel de inventario activo.

RESULTADO DEL POSTEST

17 ago. 2026 al 15 set. 2026 · 30 días

Corte: 16 ago. 2026. Se contrastaron 150 observaciones de 5 categorías con ventas reales posteriores.

Modelo predictivo

WAPE

19.27%

MAPE

26.21%

MAE

10.08

RMSE

13.44

PMS-7

WAPE

20.11%

MAPE

29.14%

MAE

10.52

RMSE

13.99

Resultado WAPE: el modelo predictivo obtuvo menor error que PMS-7. La reducción frente a PMS-7 fue de 4.18%.

Resultados por categoría

Categoría	Real	Modelo WAPE	PMS-7 WAPE
ABARROTES	1,653	20.18%	18.14%
BEBIDAS	2,810	14.45%	14.59%
GOLOSINAS	2,129	19.33%	21.31%
HELADOS	792	26.54%	28.52%
LIMPIEZA	467	32.39%	40.52%

Indicadores de inventario del período

Se muestran indicadores del archivo de demostración. Carga el kardex real de la tienda para resultados oficiales. ISI = salida frente a stock disponible; TQS = días con quiebre frente a días evaluados. Archivo: inventario_producto_Tauly_2026-04-01_a_2026-09-15.xlsx. Este archivo es demostrativo y no debe usarse como evidencia de tesis. Advertencia: Este archivo es una demostración técnica del proyecto; no sustituye el kardex real ni debe usarse como evidencia de tesis. Las ventas registradas y el balance de stock no cierran completamente; revisa ajustes, devoluciones, mermas y reposiciones antes de usar el indicador como evidencia.

Categoría	CD	ISI	DQS
ABARROTES	1,031	78.05%	1
BEBIDAS	1,612	74.25%	2
GOLOSINAS	1,174	72.38%	7
HELADOS	434	75.48%	3
LIMPIEZA	289	72.98%	0